少量データによる AutoEncoder を用いた野球選手の肘の位置検出

杉本結音
早稲田大学, yuito3351@akane.waseda.jp

概要

本稿では，野球選手が映っている画像から，両肘の位置を検出する手法を提案する．

背景と目的

スポーツの動作分析は，プロの世界では浸透してきたものの，高校野球や中学・学童野球，草野球などアマチュアの世界では浸透していない現状がある．その理由として，大量のデータを取得する困難さが 1 つ理由として挙げられる．

そこで，少ない学習データから，動作分析のファーストステップとなる骨格（本稿では特に肘）検出を行う．

提案手法

入力▼
RGB(512,512,3)の野球選手の画像

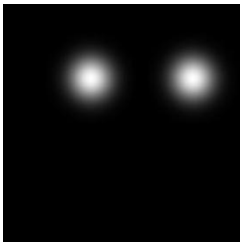
出力▼
予測された入力画像における肘の位置の部分にヒートマップがついたもの

学習データ▼
プロ野球選手の画像 66 枚のみ

モデル：AutoEncoder

入力画像

出力画像



実験と結果

モデルを用いた予測結果▼

66 枚の学習データから訓練したモデルを用い，未知のテストデータで肘の位置の検出を行った結果を以下に示す．

入力画像

予測結果

他のテストデータに関して，予測結果を入力画像に重ねたものを以下に示す．

予測結果評価▼

基本的に両肘の位置を検出することに成功している．しかし，両肘を検出するにあたってその間にある胸部や肩を認識しているケースもある．

また，学習データの主が投球および打撃のときの画像であり，あまり学習データになかった野手の守備の画像については，精度は悪かった．

モデルを汎用的にするには，少量学習データであれど，多様な状況のデータが必要だと感じた．